Green Market

SISTEMA DI GESTIONE PER UN NEGOZIO DI ALIMENTARI

Documentazione del Progetto Java

Corso di Object Orientation

Autore: Gino Pandozzi-Trani
Matricola: N86003116

Indice

1 Contesto e Introduzione **2**

2 Login: Admin e Dipendenti **3**

3 Visione degli Elementi **4**

4 Aggiunta e Modifica di Elementi **5**
- 4.1 Aggiunta di Elementi 5
- 4.2 Modifica e Aggiornamento 6
- 4.3 Gestione Carrello 8

5 Statistiche e Ricerca Clienti **9**

6 Diagrammi UML **11**
- 6.1 Diagramma delle classi 11
- 6.2 Diagrammi di sequenza 12
- 6.3 CRC Card 13

1 Contesto e Introduzione

Presentazione della traccia

SISTEMA DI GESTIONE PER UN NEGOZIO DI ALIMENTARI
Il progetto nasce per rispondere alle esigenze di un moderno negozio di ortofrutta, integrando una base dati relazionale e un'applicazione Java con interfaccia grafica (Swing). Il sistema consente la gestione completa di vendite, prodotti, clienti, dipendenti e tessere punti, con particolare attenzione alle specificità di ogni tipologia di prodotto (frutta, verdura, farinacei, latticini, uova, confezionati). Ogni cliente è identificato tramite tessera punti e riceve il 10% del valore della spesa in punti fedeltà, favorendo la fidelizzazione e la personalizzazione delle offerte. La ricerca avanzata permette di filtrare i clienti per categorie di prodotti acquistati, punti accumulati e frequenza degli ordini, offrendo strumenti di analisi e marketing mirato. Per i gruppi da 3, ogni vendita è associata a un dipendente, consentendo analisi su produttività, introiti e performance individuali. L'applicativo è pensato per essere scalabile, sicuro e facilmente estendibile, con un'interfaccia intuitiva che guida l'utente in ogni operazione.

Panoramica dell'applicativo e aderenza alla traccia

L'applicativo implementa tutte le funzionalità richieste dalla traccia, garantendo una gestione efficiente e sicura delle operazioni. La soluzione si compone di:

- **Database relazionale**: struttura normalizzata, relazioni tra entità e integrità referenziale.
- **Applicativo Java con GUI Swing**: interfaccia intuitiva, accesso rapido alle funzioni e validazione automatica dei dati.
- **Gestione tipologie prodotto**: ogni categoria ha attributi specifici e controlli dedicati.
- **Clienti e tessera punti**: fidelizzazione automatica, storico ordini e punti per categoria.
- **Ricerca avanzata**: filtri per categoria, punti, frequenza ordini e esportazione risultati.
- **Gestione dipendenti**: ogni vendita è tracciata e associata a un dipendente, con statistiche su vendite e introiti.

Architettura e scelte progettuali

Il sistema adotta il pattern **Model-View-Controller (MVC)**, separando logica, interfaccia e accesso ai dati. Questa scelta garantisce modularità, manutenibilità e facilità di estensione. L'integrazione tra database e GUI permette una gestione avanzata di tutte le operazioni, con funzionalità di ricerca, analisi e reportistica. L'architettura favorisce la suddivisione delle responsabilità tra i vari moduli, semplificando la manutenzione e l'aggiunta di nuove funzionalità. La validazione automatica dei dati e i controlli di sicurezza assicurano l'affidabilità del sistema anche in caso di input errati o tentativi di accesso non autorizzato.

Funzionalità Implementate

Funzionalità principali

- Gestione completa di prodotti, clienti, dipendenti, ordini e tessere punti
- Fidelizzazione automatica e storico acquisti
- Monitoraggio vendite, scorte e performance dipendenti
- Classifiche dinamiche per vendite e introiti
- Interfaccia grafica moderna e validazione automatica

2 Login: Admin e Dipendenti

All'avvio, l'applicativo presenta una schermata di login che distingue tra amministratori e dipendenti. L'utente inserisce le credenziali e il sistema verifica il ruolo tramite database, garantendo un accesso sicuro e personalizzato. Gli amministratori accedono a tutte le funzioni di gestione, monitoraggio e configurazione del sistema, potendo visualizzare dashboard, gestire permessi, modificare dati e consultare statistiche globali. I dipendenti, invece, hanno accesso alle funzioni operative, come la gestione degli ordini, la consultazione dei dati dei clienti e la visualizzazione delle proprie statistiche di vendita. La sicurezza è garantita da controlli sulle credenziali, feedback immediati in caso di errori e tracciamento delle operazioni, riducendo il rischio di accessi non autorizzati e facilitando la gestione delle responsabilità.

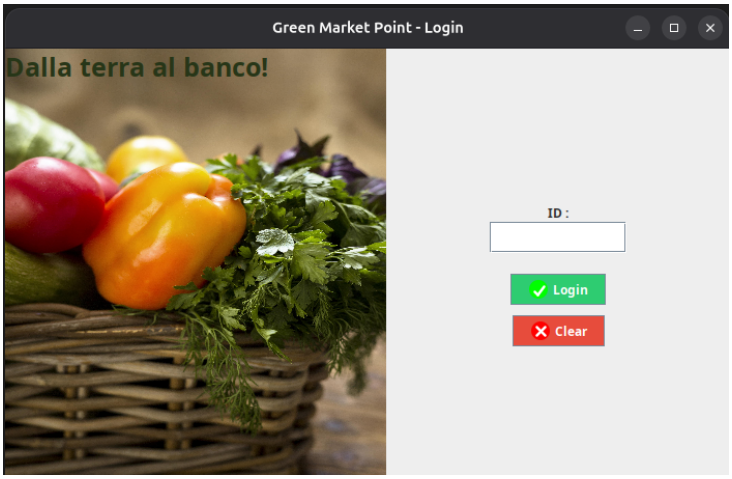


Figura 1: Schermata di login: inserimento credenziali e selezione ruolo

- **Admin**: accede a tutte le funzionalità di gestione, controllo e monitoraggio. Può visualizzare dashboard, gestire permessi, modificare dati e consultare statistiche globali.

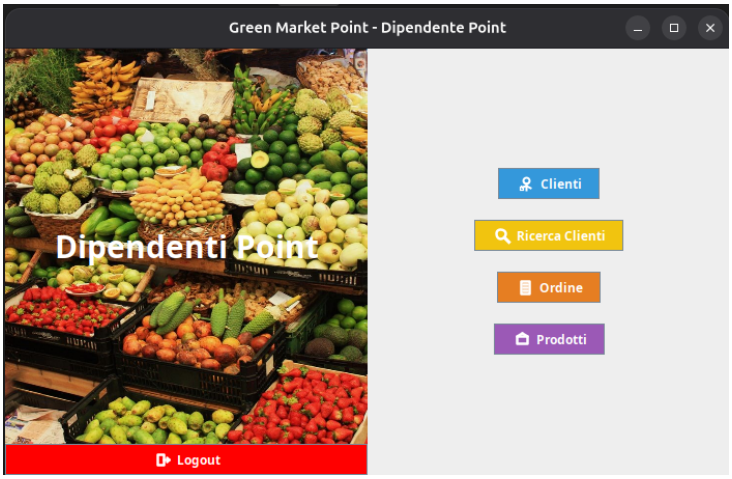


Figura 2: Interfaccia amministratore: accesso alle funzioni di gestione e monitoraggio

- **Dipendente**: accede alle funzioni operative, come la gestione degli ordini, la consultazione dei dati dei clienti e la visualizzazione delle proprie statistiche di vendita. Le credenziali errate o non valide generano messaggi di errore chiari.

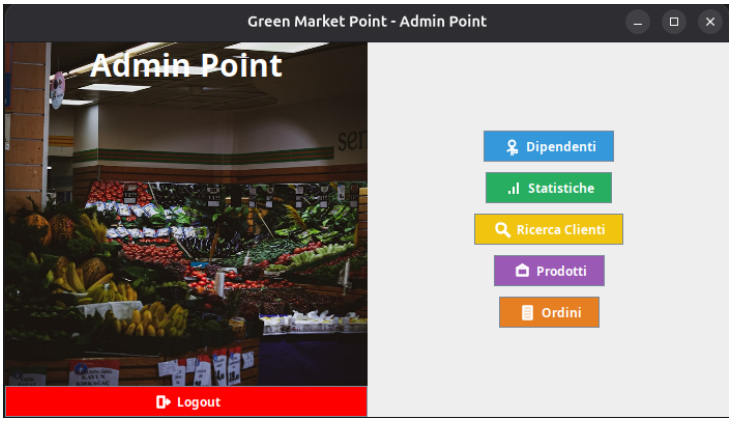


Figura 3: Interfaccia dipendente: funzioni operative e statistiche personali

La schermata di login è progettata per essere intuitiva e sicura, con feedback immediato all'utente.

3 Visione degli Elementi

L'applicativo offre schermate dedicate per la visualizzazione e gestione di tutte le entità principali, ciascuna progettata per facilitare l'accesso alle informazioni e la modifica dei dati:

- **Prodotti**: elenco dettagliato con filtri per categoria, gestione delle scorte, visualizzazione delle date di raccolta, produzione e scadenza, e controllo della disponibilità. L'interfaccia consente di individuare rapidamente prodotti critici e di intervenire tempestivamente.
- **Clienti**: anagrafica completa, tessera punti, storico ordini, ricerca avanzata e modifica dati. È possibile visualizzare il profilo di ogni cliente, monitorare la fedeltà e analizzare le abitudini di acquisto, favorendo strategie di marketing personalizzate.

- **Dipendenti**: dati personali, recapiti, storico vendite, performance e statistiche. La schermata permette di valutare l'operato dei dipendenti, assegnare premi e pianificare interventi formativi.
- **Ordini**: dettaglio prodotti acquistati, cliente, dipendente associato, data e importo. Ogni ordine è tracciato e consultabile, con possibilità di analisi temporale e verifica delle transazioni.

Ogni schermata consente la selezione, modifica e analisi degli elementi, con un'interfaccia pensata per rapidità, chiarezza e facilità d'uso. I flussi operativi sono guidati e supportati da messaggi di feedback, riducendo gli errori e migliorando l'esperienza utente.

4 Aggiunta e Modifica di Elementi

4.1 Aggiunta di Elementi

L'inserimento di nuovi dati avviene tramite interfacce guidate, con campi obbligatori evidenziati e validazione automatica. Per ogni entità (cliente, prodotto, dipendente) sono previsti controlli specifici e feedback immediato. L'utente è accompagnato passo-passo nella compilazione dei dati, con suggerimenti e controlli che prevengono errori di inserimento. Ad esempio, la tessera punti viene generata e associata automaticamente al cliente, mentre per i prodotti vengono richiesti attributi specifici in base alla categoria selezionata (ad esempio, presenza di glutine, provenienza, date di scadenza). L'inserimento di un nuovo dipendente prevede la selezione del ruolo e la verifica dei dati personali, garantendo la correttezza delle informazioni e la sicurezza del sistema.

Nuovo Cliente: inserimento anagrafica, recapiti, tessera punti e associazione automatica allo storico ordini.

Figura 4: Schermata di inserimento nuovo cliente: campi obbligatori e validazione automatica

Nuovo Prodotto: selezione categoria, inserimento dati specifici (date, provenienza, glutine, ecc.), gestione scorte e validazione.

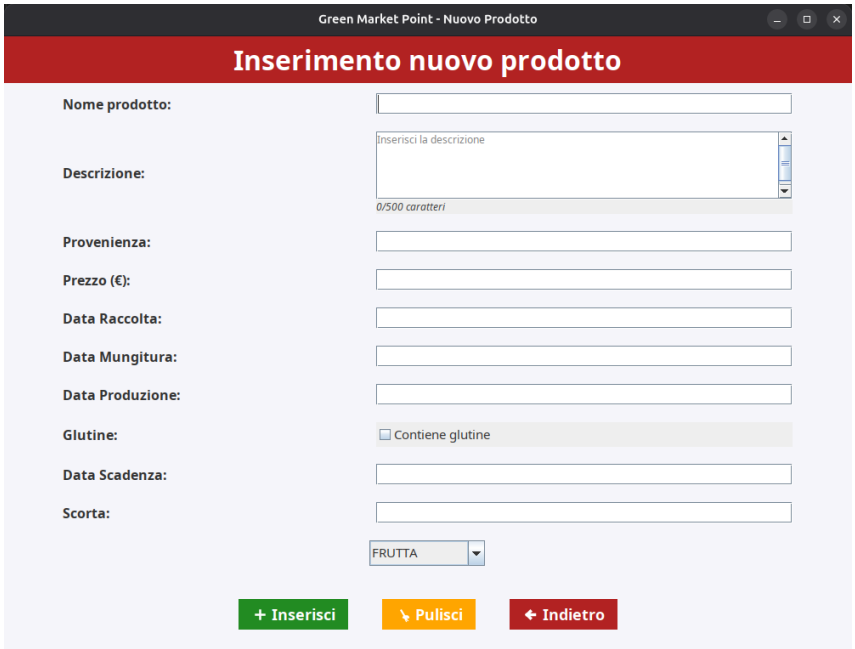


Figura 5: Schermata di inserimento nuovo prodotto: selezione categoria e dati specifici

Nuovo Dipendente: inserimento dati personali, ruolo e validazione automatica.

Figura 6: Schermata di inserimento nuovo dipendente: campi obbligatori e validazione automatica

4.2 Modifica e Aggiornamento

La modifica dei dati avviene selezionando l'elemento desiderato dalla tabella. Le interfacce di aggiornamento garantiscono trasparenza, tracciabilità e sicurezza. Tutte le modifiche sono validate e salvate nel database, con feedback immediato. L'utente può aggiornare i dati anagrafici, recapiti, tessera e storico ordini del cliente, gestire le scorte e le informazioni dei prodotti, e modificare i dati personali, il ruolo e lo storico vendite

dei dipendenti. Ogni operazione è accompagnata da conferme visive e messaggi di successo o errore, assicurando che le modifiche siano effettivamente registrate e che la base dati rimanga coerente. La tracciabilità delle modifiche consente di risalire alle operazioni effettuate, migliorando la sicurezza e la trasparenza gestionale.

Cliente: aggiornamento dati anagrafici, recapiti, tessera e storico ordini.

Figura 7: Schermata di modifica cliente: aggiornamento dati e salvataggio sicuro

Prodotto: gestione scorte, aggiornamento dati, validazione modifiche e controllo disponibilità.

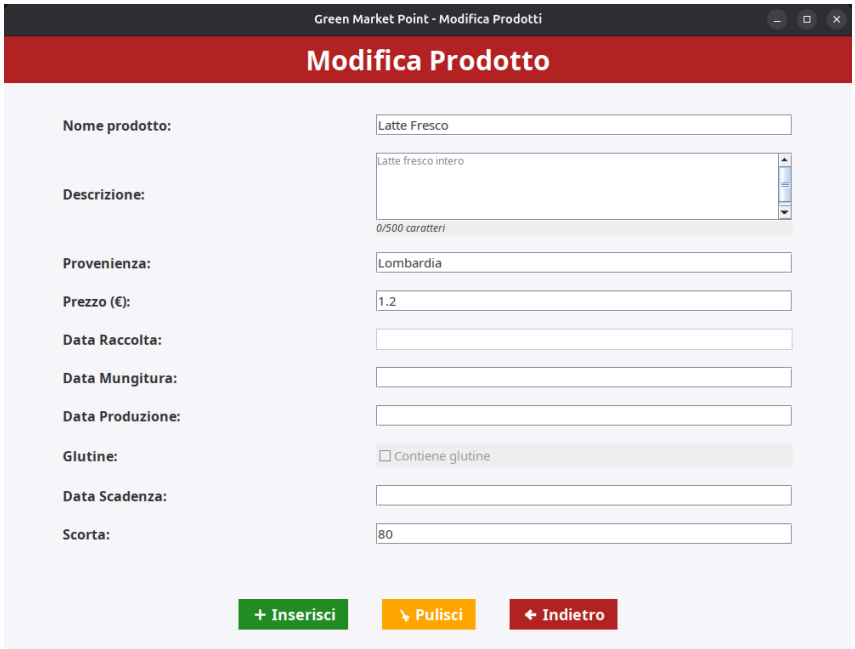


Figura 8: Schermata di modifica prodotto: gestione scorte e validazione modifiche

Dipendente: aggiornamento dati personali, recapiti, ruolo e storico vendite.

Figura 9: Schermata di modifica dipendente: aggiornamento dati e salvataggio sicuro

4.3 Gestione Carrello

La gestione del carrello rappresenta una delle funzionalità più avanzate e centrali dell'applicativo. L'utente può selezionare prodotti di ogni tipologia, visualizzare e modificare gli articoli inseriti, confermare l'ordine e calcolare automaticamente i punti fedeltà (pari al 10% del valore della spesa). Il sistema aggiorna in tempo reale la tessera del cliente, verifica la disponibilità dei prodotti e gestisce le scorte, evitando sovrapposizioni e garantendo la correttezza delle transazioni. Ogni vendita è associata a un dipendente, consentendo analisi dettagliate su performance, introiti e produttività. L'interfaccia del carrello è progettata per essere intuitiva, con pulsanti chiari, riepiloghi visivi e messaggi di conferma, favorendo la rapidità delle operazioni e riducendo il rischio di errori. Esempio d'uso: un dipendente seleziona i prodotti richiesti dal cliente, verifica la disponibilità, conferma l'ordine e il sistema aggiorna automaticamente i punti fedeltà e le scorte, registrando la vendita e associandola al proprio profilo.

Carrello: visualizzazione e gestione articoli selezionati, conferma ordine e punti fedeltà.

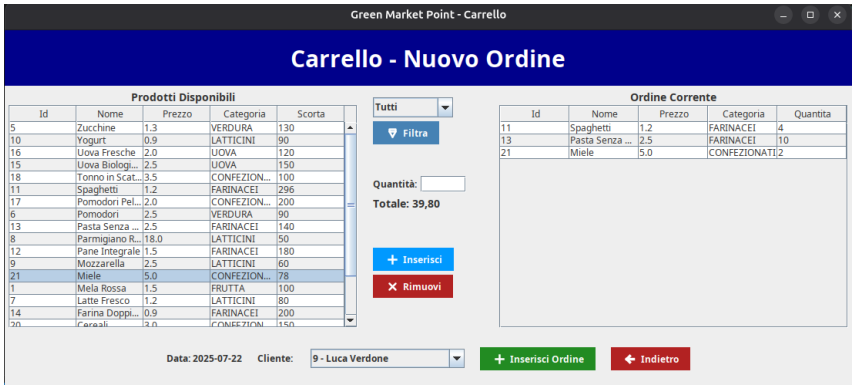


Figura 10: Schermata del carrello: gestione articoli, conferma ordine e punti fedeltà

5 Statistiche e Ricerca Clienti

L'applicativo integra moduli avanzati per analisi e ricerca, fondamentali per il monitoraggio delle performance e la pianificazione strategica:

- **Statistiche**: dashboard interattiva con vendite totali, introiti, classifiche dipendenti per numero di vendite e introiti generati. Grafici e tabelle permettono confronti tra periodi, monitoraggio dell'andamento e identificazione di trend. L'amministratore può analizzare le performance dei dipendenti, individuare i prodotti più venduti e pianificare campagne promozionali mirate.
- **Ricerca clienti**: filtri avanzati per punti accumulati, categorie di prodotti acquistati, frequenza ordini e altri parametri. I risultati sono esportabili e lo storico acquisti dettagliato consente di analizzare le abitudini dei clienti, segmentare l'utenza e proporre offerte personalizzate. L'interfaccia di ricerca è pensata per essere rapida, flessibile e facilmente utilizzabile anche da utenti non esperti.

Le funzionalità statistiche e di ricerca offrono una panoramica completa e strumenti di supporto alle decisioni, facilitando la gestione del negozio e l'ottimizzazione delle strategie di vendita. Le interfacce sono pensate per rapidità, chiarezza e possibilità di analisi approfondite, con esempi pratici di utilizzo e possibilità di esportazione dei dati per analisi esterne.

Statistiche dipendenti

La schermata delle statistiche dipendenti mostra classifiche per vendite e introiti in intervalli temporali selezionati. Ogni dipendente è identificato da nome, cognome e codice, con valori aggregati e possibilità di esportazione. Questi dati facilitano decisioni strategiche su premi, incentivi e formazione.
Modifica e gestione dipendente La modifica dei dati dipendente avviene tramite schermata dedicata, con aggiornamento di informazioni personali, recapiti, ruolo e storico vendite. Tutte le modifiche sono validate e tracciate, garantendo la sicurezza e la trasparenza.

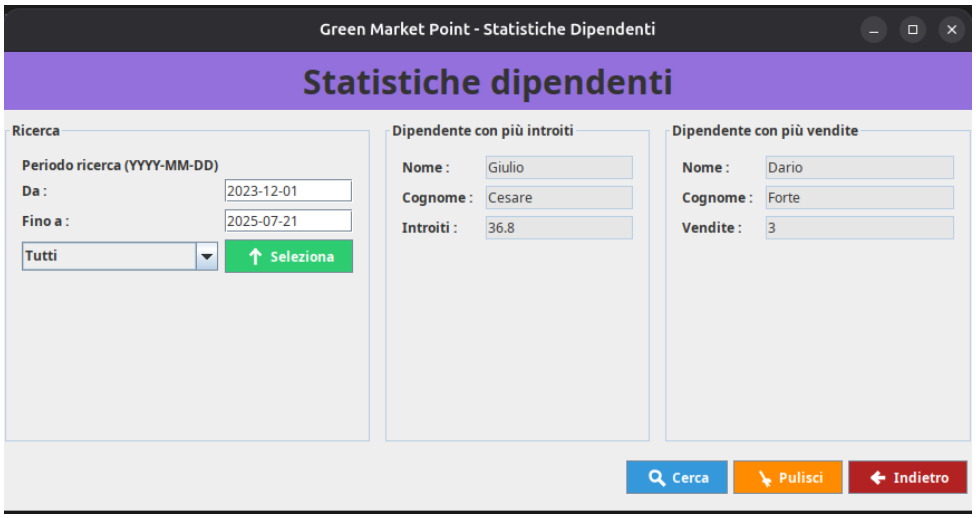
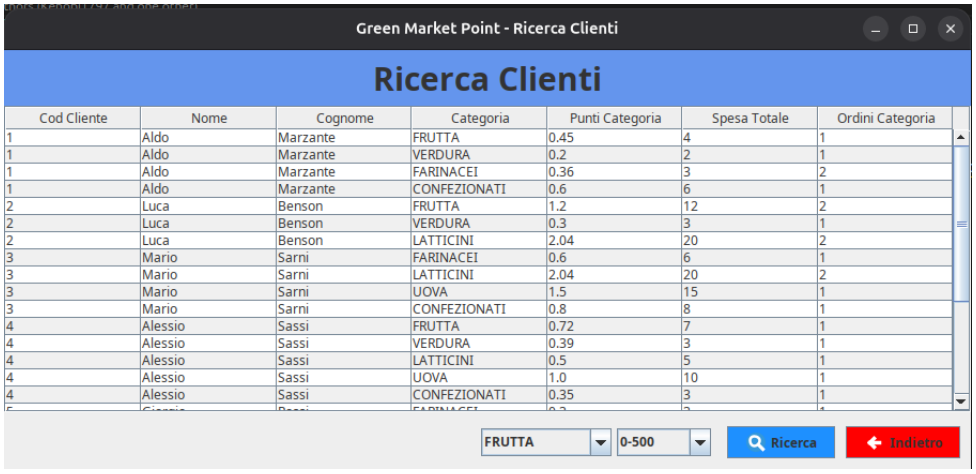


Figura 11: Interfaccia delle statistiche dipendenti: operazioni eseguite e risultati per vendite e introiti

Ricerca clienti: elenco completo

La funzione di ricerca clienti consente di accedere all'anagrafica completa dei clienti registrati nel sistema. La schermata mostra una tabella dettagliata in cui ogni riga rappresenta un cliente, con informazioni quali nome, cognome, codice tessera, recapiti, storico ordini e punti fedeltà accumulati. Questa vista è utile per consultare rapidamente i dati, verificare la situazione punti e accedere alle funzioni di modifica o visualizzazione dettagliata. L'elenco è ordinabile per ciascuna colonna e può essere esportato per analisi esterne. L'immagine seguente mostra la schermata con la lista completa, senza filtri applicati, evidenziando la struttura della tabella e la ricchezza delle informazioni disponibili.



Cod Cliente	Nome	Cognome	Categoria	Punti Categoria	Spesa Totale	Ordini Categoria
1	Aldo	Marzante	FRUTTA	0.45	4	1
1	Aldo	Marzante	VERDURA	0.2	2	1
1	Aldo	Marzante	FARINACEI	0.36	3	2
1	Aldo	Marzante	CONFEZIONATI	0.6	6	1
2	Luca	Benson	FRUTTA	1.2	12	2
2	Luca	Benson	VERDURA	0.3	3	1
2	Luca	Benson	LATTICINI	2.04	20	2
3	Mario	Sarni	FARINACEI	0.6	6	1
3	Mario	Sarni	LATTICINI	2.04	20	2
3	Mario	Sarni	UOVA	1.5	15	1
3	Mario	Sarni	CONFEZIONATI	0.8	8	1
4	Alessio	Sassi	FRUTTA	0.72	7	1
4	Alessio	Sassi	VERDURA	0.39	3	1
4	Alessio	Sassi	LATTICINI	0.5	5	1
4	Alessio	Sassi	UOVA	1.0	10	1
4	Alessio	Sassi	CONFEZIONATI	0.35	3	1

Figura 12: Schermata di ricerca clienti: elenco completo di tutti gli elementi

Ricerca clienti: filtro per categoria e punti

La ricerca avanzata clienti permette di applicare filtri specifici per ottenere una lista mirata di utenti. È possibile selezionare la categoria di prodotto acquistata (ad esempio "frutta", "verdura", ecc.) e impostare un intervallo di punti fedeltà accumulati. Questi parametri consentono di individuare, ad esempio, i clienti più attivi in una determinata categoria o quelli che hanno raggiunto una soglia di punti utile per promozioni e premi. La schermata mostra per ogni cliente i dati rilevanti: nome, cognome, punti accumulati, categoria selezionata, recapiti e storico ordini. L'interfaccia offre strumenti per ordinare e esportare i risultati, facilitando campagne di marketing mirate o analisi statistiche. L'immagine seguente illustra una ricerca filtrata per categoria "frutta" e range punti 0-500, evidenziando la selezione dei criteri e la presentazione dei risultati.

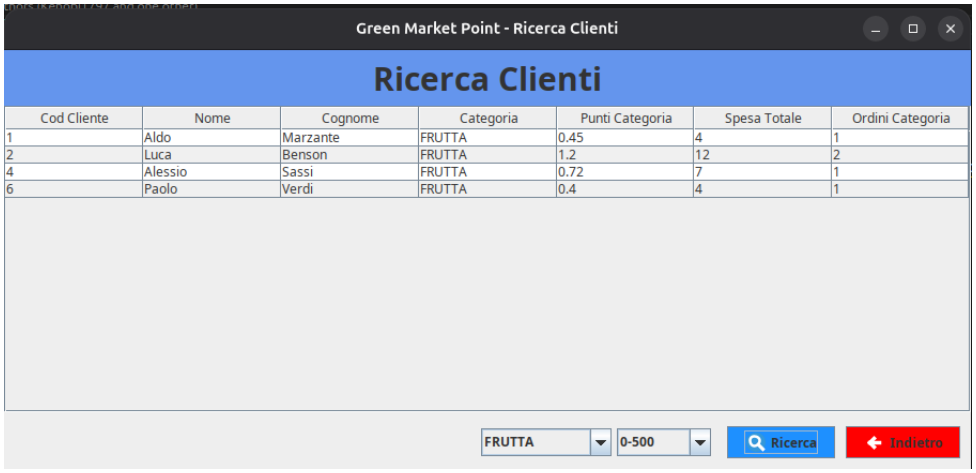


Figura 13: Schermata di ricerca clienti filtrata: categoria "frutta" e range punti 0-500

6 Diagrammi UML

I principali diagrammi UML e di sequenza descrivono l'architettura e il funzionamento del sistema. Di seguito sono riportati i sottocapitoli dedicati:

6.1 Diagramma delle classi

Il diagramma delle classi mostra la struttura delle entità fondamentali (Prodotto, Cliente, Dipendente, Ordine, Tessera, ecc.) e le relazioni tra di esse, evidenziando attributi e metodi principali. Questo strumento è essenziale per la documentazione tecnica e facilita la manutenzione e l'estensione futura del progetto.

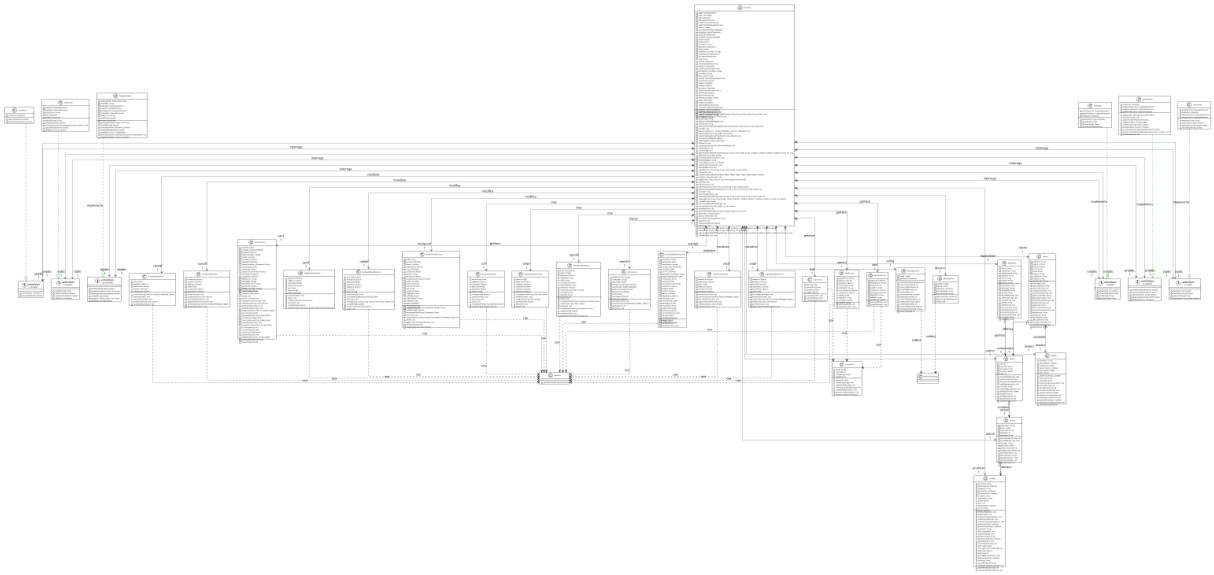


Figura 14: Diagramma delle classi principale del sistema

6.2 Diagrammi di sequenza

I diagrammi di sequenza illustrano il flusso delle operazioni più rilevanti, come la creazione di un ordine e la registrazione di un nuovo cliente, permettendo di comprendere l'interazione tra i diversi componenti software.

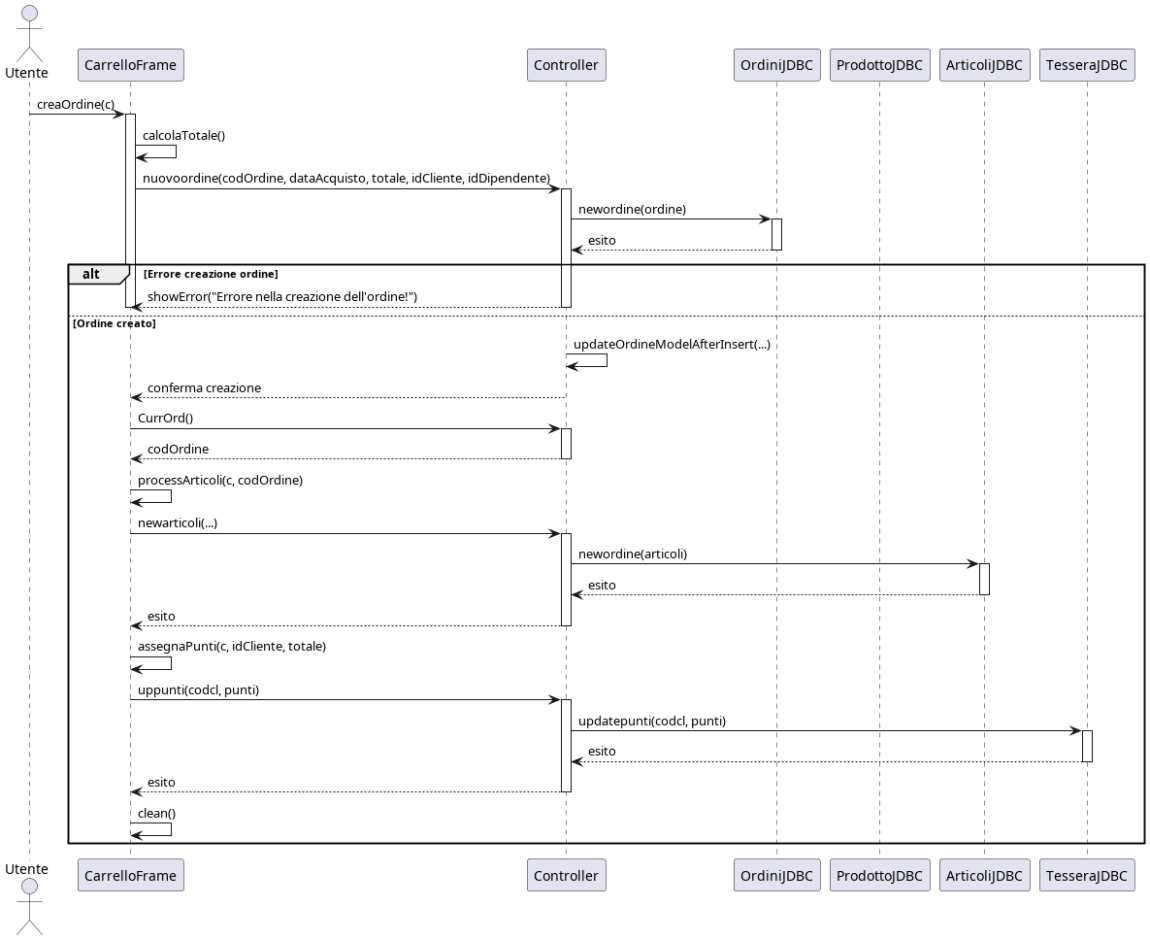


Figura 15: Diagramma di sequenza: creazione ordine

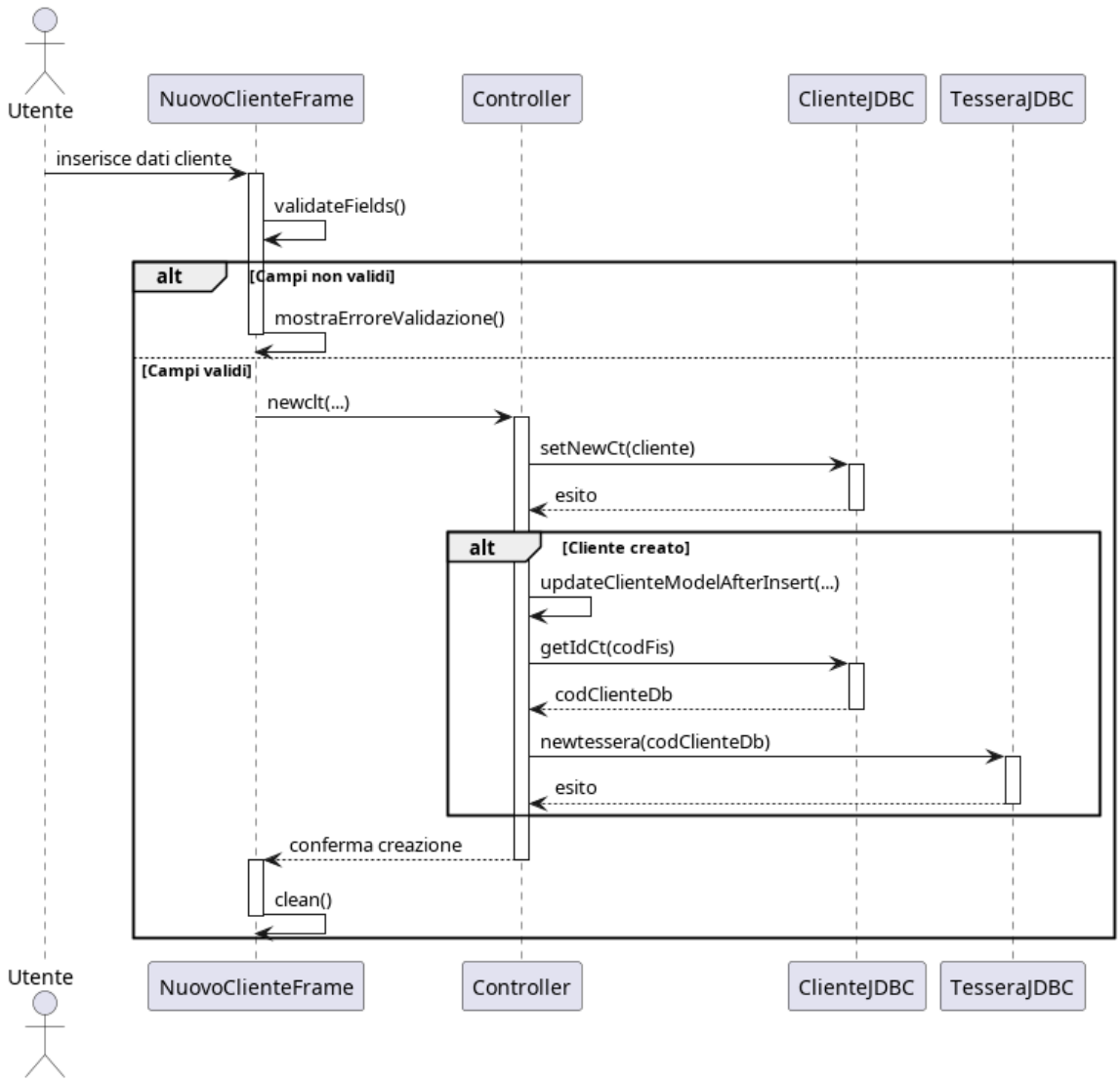


Figura 16: Diagramma di sequenza: nuovo cliente

6.3 CRC Card

Le CRC Card (Class-Responsibility-Collaborator) sono uno strumento utile per la progettazione orientata agli oggetti. Ogni carta rappresenta una classe, ne descrive le responsabilità principali e le collaborazioni con altre classi. Questo metodo favorisce la comprensione del sistema e la suddivisione delle responsabilità tra le varie componenti.

controller

Classe	Responsabilità	Collaboratori
Controller	Gestisce la logica applicativa Coordina GUI e Model Gestisce operazioni tra GUI e database Valida dati e input Gestisce tabelle e costanti Interagisce con DAO e DB Gestisce visibilità e navigazione tra frame Inserimento, modifica, ricerca e statistiche	Cliente Dipendente Prodotto Ordine Tessera Articoli Frame GUI DAO DBConfiguration DBConnection

gui

Classe	Responsabilità	Collaboratori
AdminFrame	Interfaccia amministratore Gestione bottoni e pannelli Visualizza dashboard e statistiche Gestisce azioni e navigazione Interagisce con Controller	Controller Dipendente Prodotto Ordine ImagePanel
CarrelloFrame	Gestione carrello acquisti Visualizza e modifica articoli Conferma ordine Gestione tabelle e modelli Gestione categorie Interazione con Controller Gestione punti fedeltà Gestione filtri e selezione cliente	Controller Articoli Ordine Prodotto Cliente
DipendenteFrame	Interfaccia dipendente Visualizza ordini e statistiche Gestione operazioni dipendente	Controller Dipendente Ordine
LoginFrame	Schermata di login Gestione autenticazione Selezione ruolo utente	Controller Dipendente Admin
ModificaClienteFrame	Modifica dati cliente Validazione e salvataggio modifiche	Controller Cliente
ModificaDipendenteFrame	Modifica dati dipendente Validazione e salvataggio modifiche	Controller Dipendente
ModificaProdottiFrame	Modifica dati prodotto Gestione scorte Validazione modifiche	Controller Prodotto
NuovoClienteFrame	Inserimento nuovo cliente Validazione dati Associazione tessera	Controller Cliente Tessera
NuovoDipendenteFrame	Inserimento nuovo dipendente Validazione dati	Controller Dipendente
NuovoProdottoFrame	Inserimento nuovo prodotto Validazione dati Gestione categorie	Controller Prodotto
RicercaFrame	Ricerca avanzata clienti Filtri per categoria e punti Visualizza risultati	Controller Cliente Prodotto
StatisticheDipendentiFrame	Visualizza statistiche dipendenti Classifiche vendite e introiti	Controller Dipendente Ordine
VisioneClienteFrame	Visualizza dettagli cliente Storico ordini e punti	Controller Cliente Ordine
VisioneDipendentiFrame	Visualizza elenco dipendenti Dettagli e performance	Controller Dipendente
VisioneOrdineFrame	Visualizza dettagli ordine Prodotti, cliente, dipendente	Controller Ordine Prodotto Cliente Dipendente
VisioneProdottiFrame	Visualizza elenco prodotti Dettagli e disponibilità	Controller Prodotto
IconUtils	Gestisce icone e immagini Supporto grafico alle interfacce GUI	Frame GUI
ImagePanel	Visualizza immagini personalizzate Gestione pannelli grafici	Frame GUI

daoimplementation

Classe	Responsabilità	Collaboratori
ArticoliImpl	Gestisce inserimento articoli ordine Ricerca clienti per articoli	Articoli Cliente DB
Clienteimpl	Gestisce inserimento e aggiornamento clienti Recupera lista clienti Gestisce tessera associata	Cliente Tessera DB
DipendenteImpl	Gestisce inserimento e aggiornamento dipendenti Verifica ID Recupera vendite e introiti dipendenti	Dipendente Ordine DB
OrdiniImpl	Gestisce inserimento ordini Recupera lista ordini	Ordine Cliente Dipendente DB
ProdottoImpl	Gestisce inserimento e aggiornamento prodotti Gestisce scorte Recupera lista prodotti	Prodotto DB
Tesseraimpl	Gestisce inserimento tessera Recupera punti tessera Aggiorna punti tessera	Tessera Cliente DB

daointerface

Classe	Responsabilità	Collaboratori
ArticoliJDBC	Definisce operazioni su articoli ordine	Articoli
ClienteJDBC	Definisce operazioni su clienti	Cliente
DipendenteJDBC	Definisce operazioni su dipendenti	Dipendente
OrdiniJDBC	Definisce operazioni su ordini	Ordine
ProdottoJDBC	Definisce operazioni su prodotti	Prodotto
TesseraJDBC	Definisce operazioni su tessere	Tessera

dbconfiguration

Classe	Responsabilità	Collaboratori
ConnectionException	Gestisce eccezioni di connessione al DB	DBConfiguration
DBConfiguration	Gestisce configurazione e creazione tabelle Verifica connessione e struttura DB	DBConnection
DBConnection	Gestisce connessione al database Fornisce istanza di connessione	DBConfiguration

model

Classe	Responsabilità	Collaboratori
Articoli	Gestisce dati articoli ordine Collega ordine, prodotto e cliente	Ordine Prodotto Cliente
Cliente	Gestisce dati anagrafici Gestisce tessera punti Gestisce ordini e storico acquisti Gestisce recapiti Interagisce con Articoli Gestisce punti fedeltà Gestisce categorie di acquisto	Tessera Articoli Ordine Prodotto
Dipendente	Gestisce dati dipendente	Ordine
Ordine	Gestisce dati ordine (id, data, prezzo totale) Collega cliente e dipendente Gestisce relazioni con prodotti acquistati Gestisce data acquisto Interagisce con Controller Gestisce storico ordini Gestisce punti e introiti Gestisce relazioni con dipendenti	Cliente Dipendente Prodotto Controller
Prodotto	Gestisce dati prodotto (nome, descrizione, prezzo, provenienza) Gestisce date (raccolta, mungitura, produzione, scadenza) Gestisce categoria e scorta Gestisce presenza glutine Interagisce con Articoli Gestisce disponibilità Gestisce relazioni con ordini	Articoli Ordine Cliente
Tessera	Gestisce dati tessera Gestisce punti fedeltà Collega cliente	Cliente